コンパイラ (4)

2026/10/13

SLR(1) 構文解析

ステップ 1: **正準** LR(0) **遷移系** $(\mathcal{S}, \mathcal{E})$ **を構成し，** LR(0) **項** $[S' \to \bullet S\#]$ **を含む** $\mathcal{S}$ **の要素を初期状態** I_0 **とする．**

ステップ 2': $[A \to X_1 \cdots X_n \bullet] \in I \in \mathcal{S}$, $a \in \mathrm{Follow}_1(A)$ **に対して次の遷移規則を追加する．**

$$(IX_1I_1 \cdots X_nI_n, a) \xrightarrow{(a)} (IAI', r)$$

ここで $I \xrightarrow{X_1} I_1, I_i \xrightarrow{X_i} I_{i+1}, I \xrightarrow{A} I' \in \mathcal{E}$ **であり，** r **は** $A \to X_1 \cdots X_n$ **の生成規則の番号である．**

ステップ 3: $I \xrightarrow{M} I' \in \mathcal{E}$ **に対して** $\theta = [A \to X_1 \cdots X_i \bullet aX_{i+1} \cdots X_n] \in I$, $\theta' = [A \to X_1 \cdots X_i a \bullet X_{i+1} \cdots X_n] \in I'$ **のとき次の遷移規則を追加**

$$(IX_1I_1 \cdots X_iI, a) \xrightarrow{a} (IX_1I_1 \cdots X_iIaI', \varepsilon)$$

ここで $I \xrightarrow{X_1} I_1, I_i \xrightarrow{X_{i+1}} I_{i+1}, I \xrightarrow{a} I' \in \mathcal{E}$ **である．**

ステップ 4: $[S' \to S \bullet \#] \in I \in \mathcal{S}$ **に対して次の遷移規則を追加する．**

$$(I'SI, \#) \xrightarrow{\#} (acc, 0)$$

G_{Arith} による PDT の遷移

$First_1(E) = First_1(T) = First_1(F) = \{\text{'('}, i\}$,
$Follow_1(E) = \{\#, +, \text{')'}\}$, $Follow_1(T) = Follow_1(F) = \{\#, +, *, \text{')'}\}$

Shift			Reduce		
			I_0EI_1	$\rightarrow^{(\#)}$	$(acc, 0)$
			$I_0EI_1 + I_6TI_9$	$\rightarrow^{(\#,+,))}$	$(I_0EI_1, 1)$
			I_0TI_2	$\rightarrow^{(\#,+,))}$	$(I_0EI_1, 2)$
			$I_0TI_2 * I_7FI_{10}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_0TI_2, 3)$
I_0	$\rightarrow^{(}$	$(I_0(I_4, \varepsilon)$	I_0FI_3	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_0TI_2, 4)$
I_0	$\rightarrow^{i}$	(I_0iI_5, ε)	$I_0(I_4EI_8)I_{11}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_0FI_3, 5)$
I_1	$\rightarrow^{+}$	$(I_1 + I_6, \varepsilon)$	I_0iI_5	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_0FI_3, 6)$
I_2	$\rightarrow^{*}$	$(I_2 * I_7, \varepsilon)$	$I_4EI_8 + I_6TI_9$	$\rightarrow^{(\#,+,))}$	$(I_4EI_8, 1)$
I_4	$\rightarrow^{(}$	$(I_4(I_4, \varepsilon)$	I_4TI_2	$\rightarrow^{(\#,+,))}$	$(I_4EI_8, 2)$
I_6	$\rightarrow^{i}$	(I_6iI_5, ε)	$I_4TI_2 * I_7FI_{10}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_4TI_2, 3)$
I_6	$\rightarrow^{(}$	$(I_6(I_4, \varepsilon)$	I_4FI_3	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_4TI_2, 4)$
I_7	$\rightarrow^{i}$	(I_7iI_5, ε)	$I_4(I_4EI_8)I_{11}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_4FI_3, 5)$
I_7	$\rightarrow^{(}$	$(I_7(I_4, \varepsilon)$	I_4iI_5	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_4FI_3, 6)$
I_8	$\rightarrow^{+}$	$(I_8 + I_6, \varepsilon)$	$I_6TI_9 * I_7FI_{10}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_6TI_9, 3)$
I_8	$\rightarrow^{)}$	$(I_8)I_{11}, \varepsilon)$	I_6FI_3	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_6TI_9, 4)$
I_9	$\rightarrow^{*}$	$(I_9 * I_7, \varepsilon)$	$I_6(I_4EI_8)I_{11}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_6FI_3, 5)$
			I_6iI_5	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_6FI_3, 6)$
			$I_7(I_4EI_8)I_{11}$	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_7FI_{10}, 5)$
			I_7iI_5	$\rightarrow^{(\#,*,+,))}$	$(I_7FI_{10}, 6)$

SLR(1) 構文解析可能でない場合

- **先読み文字でどの生成規則で還元するかが特定可能**
  特定できない場合：Reduce/Reduce conflict
- **同じ状態（項集合）に還元項** $[A \to \alpha\bullet]$ **とシフト項**
  $[B \to \beta_1 \bullet a\beta_2]$ $(a \in \Sigma)$ **が含まれるとき，**
  $a \notin \mathit{Follow}_1(A)$ **ならば決定可能**
  $a \in \mathit{Follow}_1(A)$ **のとき：**Shift/Reduce conflict

Reduce **遷移、**Shift **遷移が決定的に行われる場合**
=SLR(1) **構文解析可能**

SLR(1) 解析表

PDT の遷移を表で表わす。

Action 表 $(\{I_0, \ldots, I_n\} \times \Sigma \cup \{\#\})$ +Goto 表 $(\{I_0, \ldots, I_n\} \times N)$

Action 表:

(Shift 遷移)： $I_i \to^a (I_i a I_j, \varepsilon)$ に対して (I_i, a) のエントリに s_j を記入

(Reduce 遷移)： $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \to^{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、$A \to X_1 \cdots X_n$ の規則番号を m とすると (I_{k_n}, a) のエントリに r_m を記入

Goto 表: $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \to^{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、(I_{k_0}, A) のエントリに ℓ を記入

G_{Arith} の SLR(1) 解析表

	action						goto		
	i	$+$	$*$	$($	$)$	$\#$	E	T	F
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3
7	s5			s4					10
8		s6			s11				
9		r1	s7		r1	r1			
10		r3	r3		r3	r3			
11		r5	r5		r5	r5			

SLR(1) 解析表にもとづく振舞い

(1) **スタックトップが l_i で、先読み文字 a であるとき、(l_i, a) に s_j が記入されていれば、スタックに a, l_j を** Push

$$l_i \rightarrow^a l_i a l_j$$

(2) **スタックトップが l_i で、$[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in l_i$、先読み文字 $a \in Follow_1(A)$ のとき、$X_1 l_{j_1} X_2 l_{j_2} \cdots X_n l_i$ を** pop **する。このときスタックトップが l_k とすると $A l_\ell$ を** push **する。(ここで、ℓ は** Goto **表の (l_k, A) に書かれている状態番号である。)**

G_{Arith} の PDT による解析

$(I_0,$	$i+i*i\#,\ \varepsilon)$	$\mathrm{Action}(0,i)=s5$
$\vdash (I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,\ \varepsilon)$	$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$
$\vdash (I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,\ 6)$	$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$
$\vdash (I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,\ 64)$	$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(1,+)=s6$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(6,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,\ 6426)$	$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(9,*)=s7$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(7,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,\ 642646)$	$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,\ 6426463)$	$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$\#,\ 64264631)$	$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$
$\vdash (\mathrm{acc},$	$,\ 64264631)$	

$0:\quad E' \to E$

$1:\quad E \to E+T \qquad 2:\quad E \to T$

$3:\quad T \to T*F \qquad 4:\quad T \to F$

$5:\quad F \to (E) \qquad 6:\quad F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(I_0,$	$i+i*i\#,\ \varepsilon)$	$\mathrm{Action}(0,i)=s5$
$\vdash (I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,\ \varepsilon)$	$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$
$\vdash (I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,\ 6)$	$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$
$\vdash (I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,\ 64)$	$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(1,+)=s6$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(6,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,\ 642)$	$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,\ 6426)$	$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(9,*)=s7$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(7,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,\ 64264)$	$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,\ 642646)$	$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,\ 6426463)$	$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$\#,\ 64264631)$	$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$
$\vdash (\mathrm{acc},$	$,\ 64264631)$	

$0:\ E' \to E$

$1:\ E \to E+T$ $\quad 2:\ E \to T$

$3:\ T \to T*F$ $\quad 4:\ T \to F$

$5:\ F \to (E)$ $\quad 6:\ F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash (I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash (I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash (I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash (acc,$	$,$	$64264631)$

$\text{Action}(0,i)=s5$	
$\text{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$	
$\text{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$	
$\text{Action}(2,+)=r2,\text{Goto}(0,E)=1$	
$\text{Action}(1,+)=s6$	
$\text{Action}(6,i)=s5$	
$\text{Action}(5,*)=r6,\text{Goto}(6,F)=3$	
$\text{Action}(3,*)=r4,\text{Goto}(6,T)=9$	
$\text{Action}(9,*)=s7$	
$\text{Action}(7,i)=s5$	
$\text{Action}(5,\#)=r6,\text{Goto}(7,F)=10$	
$\text{Action}(10,\#)=r3,\text{Goto}(6,T)=9$	
$\text{Action}(9,\#)=r1,\text{Goto}(0,E)=1$	
$\text{Action}(1,\#)=acc$	

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E+T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T*F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$

$\mathrm{Action}(0, i) = s5$			
$\mathrm{Action}(5, +) = r6,\ Goto(0, F) = 3$			
$\mathrm{Action}(3, +) = r4,\ Goto(0, T) = 2$			
$\mathrm{Action}(2, +) = r2, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$			
$\mathrm{Action}(1, +) = s6$			
$\mathrm{Action}(6, i) = s5$			
$\mathrm{Action}(5, *) = r6, \mathrm{Goto}(6, F) = 3$			
$\mathrm{Action}(3, *) = r4, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$			
$\mathrm{Action}(9, *) = s7$			
$\mathrm{Action}(7, i) = s5$			
$\mathrm{Action}(5, \#) = r6, \mathrm{Goto}(7, F) = 10$			
$\mathrm{Action}(10, \#) = r3, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$			
$\mathrm{Action}(9, \#) = r1, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$			
$\mathrm{Action}(1, \#) = acc$			

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E + T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T * F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$

$\mathrm{Action}(0, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, +) = r6,\ Goto(0, F) = 3$	
$\mathrm{Action}(3, +) = r4,\ Goto(0, T) = 2$	
$\mathrm{Action}(2, +) = r2, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$	
$\mathrm{Action}(1, +) = s6$	
$\mathrm{Action}(6, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, *) = r6, \mathrm{Goto}(6, F) = 3$	
$\mathrm{Action}(3, *) = r4, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$	
$\mathrm{Action}(9, *) = s7$	
$\mathrm{Action}(7, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, \#) = r6, \mathrm{Goto}(7, F) = 10$	
$\mathrm{Action}(10, \#) = r3, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$	
$\mathrm{Action}(9, \#) = r1, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$	
$\mathrm{Action}(1, \#) = acc$	

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E + T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T * F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i + i * i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i * i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i * i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i * i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i * i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6,$	$i * i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$

$\mathrm{Action}(0, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, +) = r6,\ Goto(0, F) = 3$	
$\mathrm{Action}(3, +) = r4,\ Goto(0, T) = 2$	
$\mathrm{Action}(2, +) = r2, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$	
$\mathrm{Action}(1, +) = s6$	
$\mathrm{Action}(6, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, *) = r6, \mathrm{Goto}(6, F) = 3$	
$\mathrm{Action}(3, *) = r4, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$	
$\mathrm{Action}(9, *) = s7$	
$\mathrm{Action}(7, i) = s5$	
$\mathrm{Action}(5, \#) = r6, \mathrm{Goto}(7, F) = 10$	
$\mathrm{Action}(10, \#) = r3, \mathrm{Goto}(6, T) = 9$	
$\mathrm{Action}(9, \#) = r1, \mathrm{Goto}(0, E) = 1$	
$\mathrm{Action}(1, \#) = acc$	

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E + T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T * F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$

$\mathrm{Action}(0,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$	
$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$	
$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$	
$\mathrm{Action}(1,+)=s6$	
$\mathrm{Action}(6,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$	
$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$	
$\mathrm{Action}(9,*)=s7$	
$\mathrm{Action}(7,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$	
$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$	
$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$	
$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$	

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E+T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T*F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$

$\mathrm{Action}(0,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$	
$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$	
$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$	
$\mathrm{Action}(1,+)=s6$	
$\mathrm{Action}(6,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$	
$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$	
$\mathrm{Action}(9,*)=s7$	
$\mathrm{Action}(7,i)=s5$	
$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$	
$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$	
$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$	
$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$	

0 :	$E' \to E$		
1 :	$E \to E+T$	2 :	$E \to T$
3 :	$T \to T*F$	4 :	$T \to F$
5 :	$F \to (E)$	6 :	$F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(acc,$	$,$	$64264631)$

	$Action(0,i)=s5$		
$\vdash$	$Action(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$		
$\vdash$	$Action(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$		
$\vdash$	$Action(2,+)=r2, Goto(0,E)=1$		
$\vdash$	$Action(1,+)=s6$		
$\vdash$	$Action(6,i)=s5$		
$\vdash$	$Action(5,*)=r6, Goto(6,F)=3$		
$\vdash$	$Action(3,*)=r4, Goto(6,T)=9$		
$\vdash$	$Action(9,*)=s7$		
$\vdash$	$Action(7,i)=s5$		
$\vdash$	$Action(5,\#)=r6, Goto(7,F)=10$		
$\vdash$	$Action(10,\#)=r3, Goto(6,T)=9$		
$\vdash$	$Action(9,\#)=r1, Goto(0,E)=1$		
$\vdash$	$Action(1,\#)=acc$		

$0:\quad E' \to E$

$1:\quad E \to E+T \qquad 2:\quad E \to T$

$3:\quad T \to T*F \qquad 4:\quad T \to F$

$5:\quad F \to (E) \qquad 6:\quad F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(acc,$	$,$	$64264631)$

	$Action(0,i)=s5$		
	$Action(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$		
	$Action(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$		
	$Action(2,+)=r2, Goto(0,E)=1$		
	$Action(1,+)=s6$		
	$Action(6,i)=s5$		
	$Action(5,*)=r6, Goto(6,F)=3$		
	$Action(3,*)=r4, Goto(6,T)=9$		
	$Action(9,*)=s7$		
	$Action(7,i)=s5$		
	$Action(5,\#)=r6, Goto(7,F)=10$		
	$Action(10,\#)=r3, Goto(6,T)=9$		
	$Action(9,\#)=r1, Goto(0,E)=1$		
	$Action(1,\#)=acc$		

$0:\quad E' \to E$

$1:\quad E \to E+T \qquad 2:\quad E \to T$

$3:\quad T \to T*F \qquad 4:\quad T \to F$

$5:\quad F \to (E) \qquad 6:\quad F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(acc,$	$,$	$64264631)$

$Action(0,i)=s5$	
$Action(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$	
$Action(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$	
$Action(2,+)=r2$,$Goto(0,E)=1$	
$Action(1,+)=s6$	
$Action(6,i)=s5$	
$Action(5,*)=r6$,$Goto(6,F)=3$	
$Action(3,*)=r4$,$Goto(6,T)=9$	
$Action(9,*)=s7$	
$Action(7,i)=s5$	
$Action(5,\#)=r6$,$Goto(7,F)=10$	
$Action(10,\#)=r3$,$Goto(6,T)=9$	
$Action(9,\#)=r1$,$Goto(0,E)=1$	
$Action(1,\#)=acc$	

$0:\quad E' \to E$

$1:\quad E \to E+T \qquad 2:\quad E \to T$

$3:\quad T \to T*F \qquad 4:\quad T \to F$

$5:\quad F \to (E) \qquad 6:\quad F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$	$\mathrm{Action}(0,i)=s5$
$\vdash (I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$	$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$
$\vdash (I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$	$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$
$\vdash (I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$	$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$	$\mathrm{Action}(1,+)=s6$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$	$\mathrm{Action}(6,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$	$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$	$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$	$\mathrm{Action}(9,*)=s7$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$	$\mathrm{Action}(7,i)=s5$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$	$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$	$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
$\vdash (I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$	$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$	$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$
$\vdash (\mathrm{acc},$	$,$	$64264631)$	

$$
\begin{array}{llll}
0: & E' \to E & & \\
1: & E \to E+T & 2: & E \to T \\
3: & T \to T*F & 4: & T \to F \\
5: & F \to (E) & 6: & F \to i
\end{array}
$$

G_{Arith} の PDT による解析

	$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash$	$(I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash$	$(I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9*I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1+I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash$	$(I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$	$(acc,$		$64264631)$

			$\mathrm{Action}(0,i)=s5$
			$\mathrm{Action}(5,+)=r6,\ Goto(0,F)=3$
			$\mathrm{Action}(3,+)=r4,\ Goto(0,T)=2$
			$\mathrm{Action}(2,+)=r2,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
			$\mathrm{Action}(1,+)=s6$
			$\mathrm{Action}(6,i)=s5$
			$\mathrm{Action}(5,*)=r6,\mathrm{Goto}(6,F)=3$
			$\mathrm{Action}(3,*)=r4,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
			$\mathrm{Action}(9,*)=s7$
			$\mathrm{Action}(7,i)=s5$
			$\mathrm{Action}(5,\#)=r6,\mathrm{Goto}(7,F)=10$
			$\mathrm{Action}(10,\#)=r3,\mathrm{Goto}(6,T)=9$
			$\mathrm{Action}(9,\#)=r1,\mathrm{Goto}(0,E)=1$
			$\mathrm{Action}(1,\#)=acc$

$0:\quad E' \to E$

$1:\quad E \to E+T \qquad 2:\quad E \to T$

$3:\quad T \to T*F \qquad 4:\quad T \to F$

$5:\quad F \to (E) \qquad 6:\quad F \to i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(I_0,$	$i+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash (I_0\ i\ I_5,$	$+i*i\#,$	$\varepsilon)$
$\vdash (I_0\ F\ I_3,$	$+i*i\#,$	$6)$
$\vdash (I_0\ T\ I_2,$	$+i*i\#,$	$64)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$+i*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6,$	$i*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ i\ I_5,$	$*i\#,$	$642)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ F\ I_3,$	$*i\#,$	$6426)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$*i\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7,$	$i\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ i\ I_5,$	$\#,$	$64264)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9 * I_7\ F\ I_{10},$	$\#,$	$642646)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1 + I_6\ T\ I_9,$	$\#,$	$6426463)$
$\vdash (I_0\ E\ I_1,$	$\#,$	$64264631)$
$\vdash$ (acc,	,	64264631)

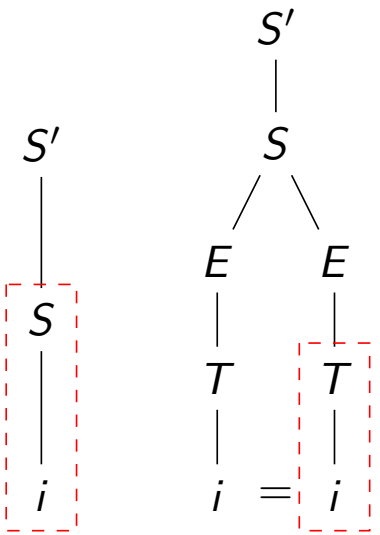
$\text{Action}(0, i) = s5$	
$\text{Action}(5, +) = r6,\ Goto(0, F) = 3$	
$\text{Action}(3, +) = r4,\ Goto(0, T) = 2$	
$\text{Action}(2, +) = r2, \text{Goto}(0, E) = 1$	
$\text{Action}(1, +) = s6$	
$\text{Action}(6, i) = s5$	
$\text{Action}(5, *) = r6, \text{Goto}(6, F) = 3$	
$\text{Action}(3, *) = r4, \text{Goto}(6, T) = 9$	
$\text{Action}(9, *) = s7$	
$\text{Action}(7, i) = s5$	
$\text{Action}(5, \#) = r6, \text{Goto}(7, F) = 10$	
$\text{Action}(10, \#) = r3, \text{Goto}(6, T) = 9$	
$\text{Action}(9, \#) = r1, \text{Goto}(0, E) = 1$	
$\text{Action}(1, \#) = acc$	

$$
\begin{array}{llll}
0: & E' \to E & & \\
1: & E \to E + T & 2: & E \to T \\
3: & T \to T * F & 4: & T \to F \\
5: & F \to (E) & 6: & F \to i
\end{array}
$$

SLR(1) 構文解析ができない文法

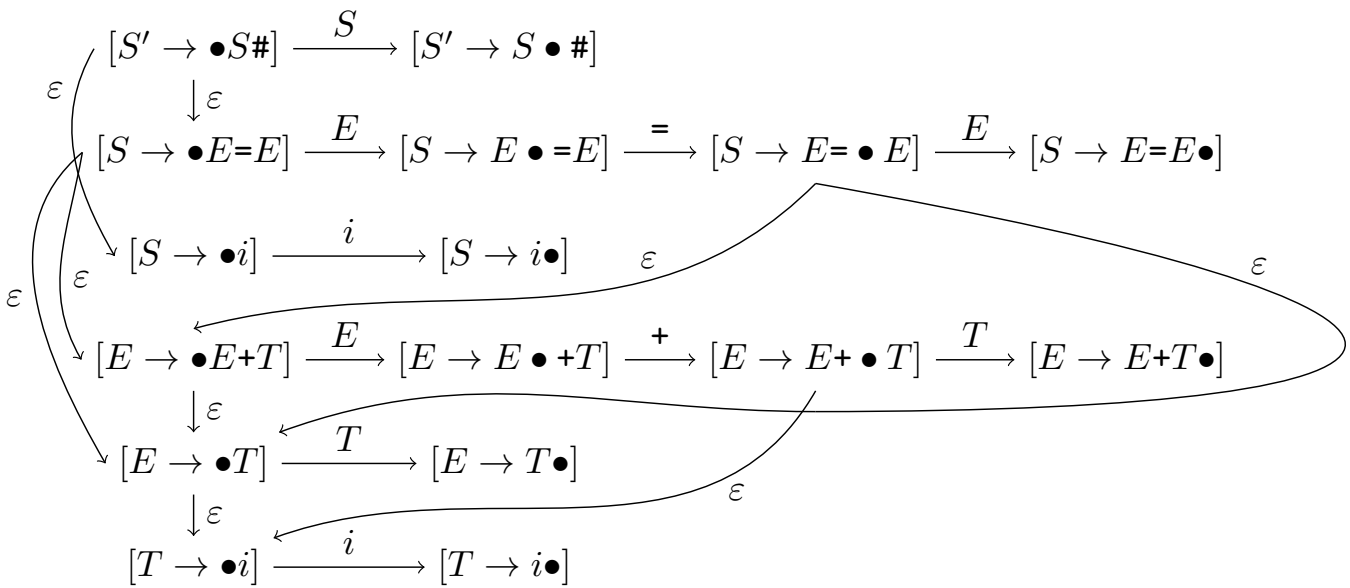
$G_= = \langle \{S, E, T\}, \{=, +, i\}, P_=, S \rangle$ の開始記号を S' とした拡大文法 $G'_=$

$$P'_= = \left\{ \begin{array}{lll} (0) \quad S' \to S\# & (1) \quad S \to E = E & (2) \quad S \to i \\ (3) \quad E \to E + T & (4) \quad E \to T & (5) \quad T \to i \end{array} \right\}$$

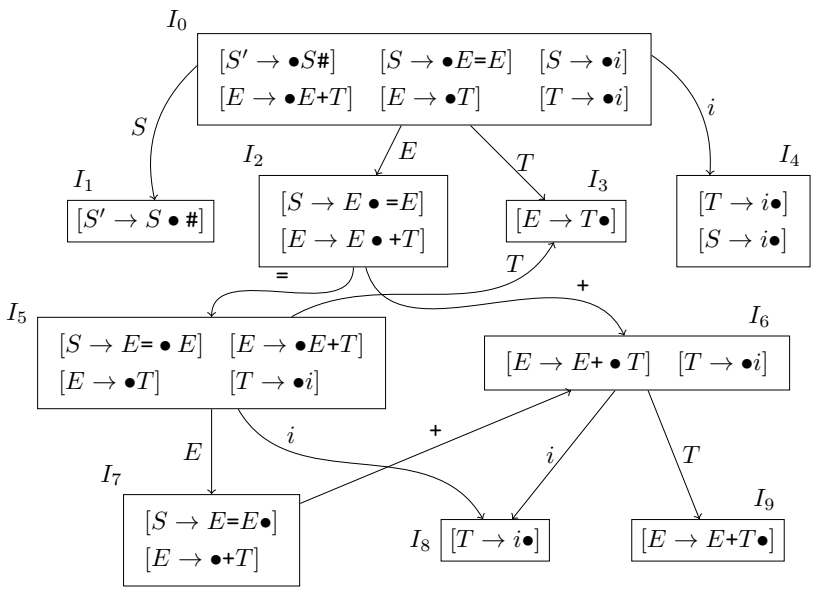


$i = i$ を解析するとき、$T \to i$ と $S \to i$ を区別できない。
$S \to i$ の還元の可能性を Follow_1 のみで排除できない。
(実際はありえない)
SLR(1) ではない

$G_=$ の正準 LR(0) 遷移系


$[S' \to \bullet S\#]$
S
$[S' \to S \bullet \#]$
ε
$[S \to \bullet E{=}E]$
E
$[S \to E \bullet {=}E]$
$=$
$[S \to E{=} \bullet E]$
E
$[S \to E{=}E\bullet]$
$[S \to \bullet i]$
i
$[S \to i\bullet]$
$[E \to \bullet E{+}T]$
E
$[E \to E \bullet {+}T]$
$+$
$[E \to E{+} \bullet T]$
T
$[E \to E{+}T\bullet]$
$[E \to \bullet T]$
T
$[E \to T\bullet]$
$[T \to \bullet i]$
i
$[T \to i\bullet]$

$G_=$ の正準 LR(0) 遷移系


I_0
$[S' \to \bullet S\#]$ $[S \to \bullet E{=}E]$ $[S \to \bullet i]$
$[E \to \bullet E{+}T]$ $[E \to \bullet T]$ $[T \to \bullet i]$
S
E
T
i
I_1
$[S' \to S \bullet \#]$
I_2
$[S \to E \bullet {=}E]$
$[E \to E \bullet {+}T]$
I_3
$[E \to T\bullet]$
I_4
$[T \to i\bullet]$
$[S \to i\bullet]$
=
+
I_5
$[S \to E{=}\bullet E]$ $[E \to \bullet E{+}T]$
$[E \to \bullet T]$ $[T \to \bullet i]$
I_6
$[E \to E{+}\bullet T]$ $[T \to \bullet i]$
E
i
+
i
T
I_7
$[S \to E{=}E\bullet]$
$[E \to \bullet{+}T]$
I_8
$[T \to i\bullet]$
I_9
$[E \to E{+}T\bullet]$

$G_=$ の SLR 構文解析表

	action				Goto		
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	$s4$				1	2	3
1				acc			
2		$s5$	$s6$				
3		$r4$	$r4$	$r4$			
4		$r5$	$r5$	$r5$ $r2$			
5	$s8$					7	3
6	$s8$						9
7			$s6$	$r1$			
8		$r5$	$r5$	$r5$			
9		$r3$	$r3$	$r3$			

状態 4 **の** reduce/reduce conflict

$\#$ が先読み文字のときに S に還元するか T に還元するかが不明

LR(1) 項

LR 項を先読み文字で拡張

定義 (LR(1) 項)

- **生成規則** $A \to \beta_1\beta_2$ $(\beta_1 \in (N \cup \Sigma)^*, \beta_2 \in (N \cup \Sigma)^* \cup (N \cup \Sigma)^*\#)$ **の** β_1 **と** β_2 **の間に** $\bullet$ **を挿入したものを** LR **項と呼ぶ.**
- LR **項と** $a \in \Sigma \cup \{\#, \varepsilon\}$ **の組** $[A \to \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ **を LR(1) 項と呼ぶ. ただし、** $a = \varepsilon$ **となるのは、** A **が開始記号の場合のみ。**

正準 LR(1) **項**

- **最右導出** $S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha Aw \Rightarrow_{rm} \alpha\beta_1\beta_2 w$ **が存在し、** $a = First_1(w)$ **のとき、** $[A \to \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ **は、可延頭部** $\alpha\beta_1$ **に対する正準** LR(1) **項**
- $I_1(\alpha\beta_1) : \alpha\beta_1$ **に対する正準** LR(1) **項の集合**

正準 LR(1) 遷移系の構成

可延頭部 α に対する正準 LR(1) 項の集合を $I_1(\alpha)$ とし，その全体を正準 LR(1) 集成とよぶ．

定義 4.18 (LR(1) 項の遷移)

$X \in N \cup \Sigma$ **のとき**:

$$[A \to \alpha_1 \bullet X \alpha_2, a] \xrightarrow{X} [A \to \alpha_1 X \bullet \alpha_2, a]$$

$X \to \gamma \in P$ **のとき**:

$$[A \to \beta_1 \bullet X \beta_2, a] \xrightarrow{\varepsilon} [X \to \bullet \gamma, b] \quad (b \in First_1(\beta_2 a))$$

先読み文字が変化することに注意

可延頭部 α に対して、 $I(\alpha) = \mathrm{Goto}(\{[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集成の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 → 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

可延頭部 α に対する正準 LR(1) 項の集合を $I_1(\alpha)$ とし，その全体を正準 LR(1) 集成とよぶ．

定義 4.19 (Goto 関数)

$$\mathrm{Goto}(I, \alpha) = \begin{cases} \{\theta' \mid \exists \theta \in I.\, \theta \xrightarrow{\varepsilon}{}^{*}\ \theta'\} & \alpha = \varepsilon \text{ のとき} \\ \{\theta' \mid \exists \theta \in \mathrm{Goto}(I, \beta).\, \theta \xrightarrow{M} \theta'\} & \alpha = \beta M,\ M \neq \varepsilon \text{ のとき} \end{cases}$$

可延頭部 α に対して、$I(\alpha) = \mathrm{Goto}(\{[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集成の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 $\to$ 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

以下の手順に沿って構成される遷移系 $\Theta_1 = (\mathcal{S}_1, \mathcal{E}_1)$ を正準 LR(1) 遷移系とよぶ．

ステップ 1: $I_0 = \mathrm{Goto}(\{[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]\}, \varepsilon)$ **とする．**

ステップ 2: $\Theta_1 \leftarrow (\{I_0\}, \varnothing)$; $T \leftarrow \{I_0\}$

ステップ 3: $T = \varnothing$ **ならば終了する．** Θ_1 **に正準** LR(1) **遷移系が得られる．**

ステップ 4: $I \in T$ **を選び，** T **から削除する．**

ステップ 5: **すべての** $M \in \mathrm{act}(I)$ **に対して，**

$I' = \{\theta' \mid \theta \in I, \theta \xrightarrow{\varepsilon}{}^{*} \xrightarrow{M} \xrightarrow{\varepsilon}{}^{*} \theta'\}$ **を構成する．**

$I' \notin \mathcal{S}_1$ **ならば，** T **に** I' **を，** $\mathcal{S}_1$ **に** I' **を追加し，** $\mathcal{E}_1$ **に** $I \xrightarrow{M} I'$ **を追加する．**

$I' \in \mathcal{S}_1$ **ならば，** $\mathcal{E}_1$ **に** $I \xrightarrow{M} I'$ **を追加する．**

ステップ 6: **ステップ** 3 **へもどる．**

正準 LR(1) 遷移系 →PDT

スタックトップ $I_{top} = I_n = \mathrm{Goto}(I_0, X_1 \ldots X_n)$

還元 (Reduce) $[A \to \alpha\bullet, a] \in I_{top}$ **のとき**

$\alpha'\alpha w \Rightarrow_{rm} \alpha' A w$

$A \to \alpha$ **の規則番号** i

$\alpha = X_{n-k+1} \ldots X_n$ **とする** (α **の長さが** k) **とき、スタックトップから**

$X_{n-k+1} I_{n-k+1} \ldots X_n I_n$ **を** $A I'_n$ **でおきかえる．** $I'_n = \mathrm{Goto}(I_{n-k}, A)$

$$\begin{array}{rl} & (I_0 \ldots X_{n-k} I_{n-k} \underline{X_{n-k+1} I_{n-k+1} \ldots X_n I_n}, ax, \pi) \\ \vdash & (I_0 \ldots X_{n-k} I_{n-k} A I'_n, ax, \pi i) \end{array}$$

LR(1) **構文解析表が同様に構成できる。**

$\mathrm{Action}(I_n, a) = r_i$

$I'_n = \mathrm{Goto}(I_{n-k}, A) = \mathrm{Goto}(I_0, X_1 \ldots X_{n-k} A)$

正準 LR(1) 遷移系 →PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \mathrm{Goto}(l_0, X_1 \ldots X_n)$

シフト (Shift) $[A \to \beta \bullet a\gamma, b] \in l_{top}$ **のとき**

$$\begin{array}{rl} & (l_0 \ldots X_n l_n, ax, \pi) \\ \vdash & (l_0 \ldots X_n l_n a l_j, x, \pi) \end{array}$$

$\mathrm{Goto}(l_0, X_1 \ldots X_n a) = l_j$ (**すなわち** $\mathrm{Goto}(l_n, a) = l_j$) **のとき、** $\mathrm{Action}(l_n, a) = s_j$

受理 (Accept) $[S' \to S \bullet \#, \varepsilon] \in l_{top}$ **ならば受理**

$$(l_0 S l_1, \#, \pi) \vdash (acc, \varepsilon, \pi) \quad (\text{ここで } l_1 = \mathrm{Goto}(l_0, S))$$

誤り (Error) 上記いずれにもあてはまらないとき

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \to \textbf{論理式}\# \\ (2) & \textbf{論理式} \to \text{AND } \textbf{式} \\ (4) & \text{AND } \textbf{式} \to \texttt{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \textbf{論理式} \to \textbf{論理式 } \texttt{OR AND } \textbf{式} \\ (3) & \text{AND } \textbf{式} \to \text{AND } \textbf{式 } \texttt{AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) **項の集合 (赤は不要)**: **左辺の** Follow **に入っていないため**

[S' → 論理式 • #, ε]
[論理式 → •論理式 OR AND 式, EQT], [論理式 → •論理式 OR AND 式, AND],
[論理式 → •論理式 OR AND 式, OR], [論理式 → •論理式 OR AND 式, #],
[論理式 → 論理式 • OR AND 式, EQT], [論理式 → 論理式 • OR AND 式, AND],
[論理式 → 論理式 • OR AND 式, OR], [論理式 → 論理式 • OR AND 式, #],
[論理式 → 論理式 OR • AND 式, EQT], [論理式 → 論理式 OR • AND 式, AND],
[論理式 → 論理式 OR • AND 式, OR], [論理式 → 論理式 OR • AND 式, #],
[論理式 → 論理式 ORAND 式•, EQT], [論理式 → 論理式 OR AND 式•, AND],
[論理式 → 論理式 OR AND 式•, OR], [論理式 → 論理式 OR AND 式•, #],
[論理式 → •AND 式, EQT], [論理式 → •AND 式, AND],
[論理式 → •AND 式, OR], [論理式 → •AND 式, #],
[論理式 → AND 式•, EQT], [論理式 → AND 式•, AND],
[論理式 → AND 式•, OR], [論理式 → AND 式•, #],

[AND 式 → •AND 式 AND EQT, EQT], [AND 式 → •AND 式 AND EQT, AND],
[AND 式 → •AND 式 AND EQT, OR], [AND 式 → •AND 式 AND EQT, #],
[AND 式 → AND 式 • AND EQT, EQT], [AND 式 → AND 式 • AND EQT, AND],
[AND 式 → AND 式 • AND EQT, OR], [AND 式 → AND 式 • AND EQT, #],
[AND 式 → AND 式 AND • EQT, EQT], [AND 式 → AND 式 AND • EQT, AND],
[AND 式 → AND 式 AND • EQT, OR], [AND 式 → AND 式 AND • EQT, #],
[AND 式 → AND 式 AND EQT•, EQT], [AND 式 → AND 式 AND EQT•, AND],
[AND 式 → AND 式 AND EQT•, OR], [AND 式 → AND 式 AND EQT•, #],
[AND 式 → •EQT, EQT], [AND 式 → •EQT, AND],
[AND 式 → •EQT, OR], [AND 式 → •EQT, #],
[AND 式 → EQT•, EQT], [AND 式 → EQT•, AND],
[AND 式 → EQT•, OR], [AND 式 → EQT•, #]

図 4.12 LR(1) **遷移系**

表 4.1 LR(1) **構文解析表**

図 4.13 **パーザの動作**

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \textbf{論理式}\# \\ (2) & \textbf{論理式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式} \\ (4) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \texttt{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \textbf{論理式} \rightarrow \textbf{論理式 } \texttt{OR AND } \textbf{式} \\ (3) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式 } \texttt{AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) **項の集合 (赤は不要)**: **左辺の** Follow **に入っていないため**

図 4.12 LR(1) **遷移系**

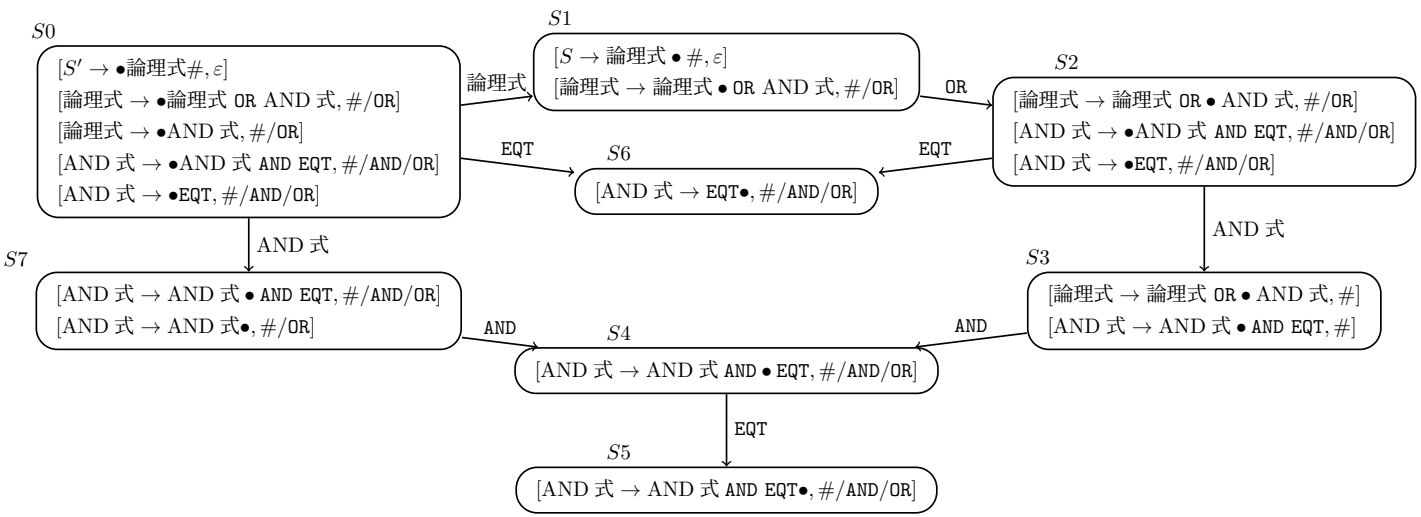


表 4.1 LR(1) **構文解析表**

図 4.13 **パーザの動作**

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \textbf{論理式}\# \\ (2) & \textbf{論理式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式} \\ (4) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \texttt{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \textbf{論理式} \rightarrow \textbf{論理式 } \texttt{OR AND } \textbf{式} \\ (3) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式 } \texttt{AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) **項の集合 (赤は不要)**: **左辺の** Follow **に入っていないため**

図 4.12 LR(1) **遷移系**

表 4.1 LR(1) **構文解析表**

	action				GOTO	
	OR	AND	EQT	#	論理式	AND 式
S_0			s_6		1	7
S_1	s_2			acc		
S_2			s_6			3
S_3	r_1	s_4		r_1		
S_4			s_6			
S_5	r_3	r_3		r_3		
S_6	r_4	r_4		r_4		
S_7	r_2	s_4		r_2		

図 4.13 **パーザの動作**

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \textbf{論理式}\# \\ (2) & \textbf{論理式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式} \\ (4) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \texttt{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \textbf{論理式} \rightarrow \textbf{論理式 } \texttt{OR AND } \textbf{式} \\ (3) & \text{AND } \textbf{式} \rightarrow \text{AND } \textbf{式 } \texttt{AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) **項の集合 (赤は不要)**: **左辺の** Follow **に入っていないため**

図 4.12 LR(1) **遷移系**

表 4.1 LR(1) **構文解析表**

図 4.13 **パーザの動作**

	スタック	入力	出力	動作
	S_0	EQT OR EQT ANDEQT#		
$\vdash$	S_0EQTS_6	OR EQT ANDEQT#		s_6
$\vdash$	S_0AND 式 S_7	OR EQT ANDEQT#	4	r_4+ Goto 7
$\vdash$	S_0論理式 S_1	OR EQT ANDEQT#	42	r_2+ Goto 1
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2	EQT ANDEQT#	42	s_2
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2EQTS_6	ANDEQT#	42	s_6
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2AND 式 S_3	ANDEQT#	424	r_4+ Goto 3
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2AND 式 S_3ANDS_4	EQT#	424	s_4
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2AND 式 S_3ANDS_4EQTS_5	#	424	s_5
$\vdash$	S_0論理式 S_1ORS_2AND 式 S_3	#	4243	r_3+Goto 3
$\vdash$	S_0論理式 S_1	#	42431	r_1+Goto 1
$\vdash$	acc	#	42431	Accept

LR(1) 項による還元の区別

I_4 : $[S \to i\bullet, \#]$, $[T \to i\bullet, +]$, $[T \to i\bullet, =]$

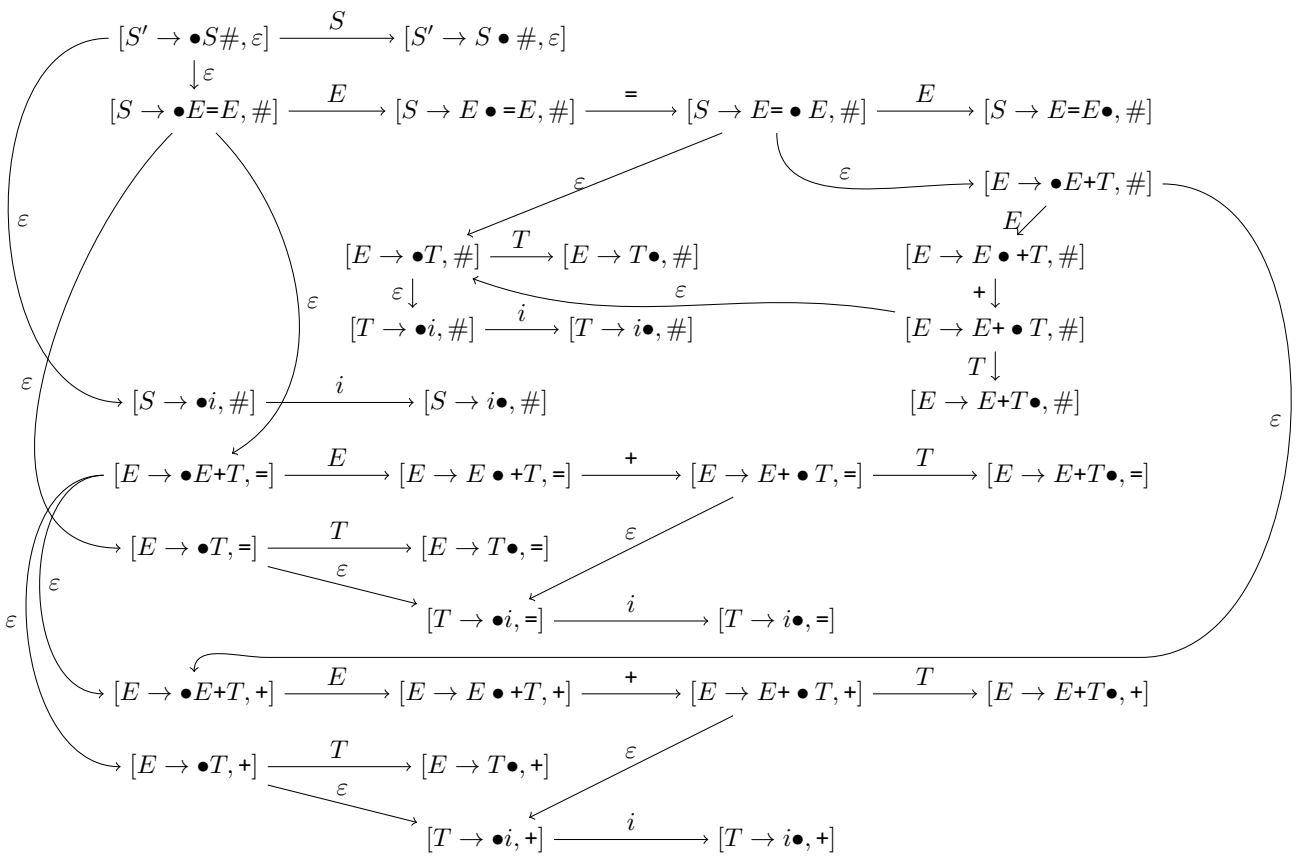
先読みが$\#$のとき S に還元

先読みが $+$ または $=$ のとき T に還元

LR(1) **集成、**goto **の構成：**LR(0) **の場合の直接的な拡張**

SLR(1) **の場合と同様に構文解析表を作成**

LR(1) 項と遷移関係


$[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]$
$[S' \to S \bullet \#, \varepsilon]$
$[S \to \bullet E{=}E, \#]$
$[S \to E \bullet {=}E, \#]$
$[S \to E{=} \bullet E, \#]$
$[S \to E{=}E \bullet, \#]$
$[E \to \bullet E{+}T, \#]$
$[E \to E \bullet {+}T, \#]$
$[E \to E{+} \bullet T, \#]$
$[E \to E{+}T \bullet, \#]$
$[E \to \bullet T, \#]$
$[E \to T \bullet, \#]$
$[T \to \bullet i, \#]$
$[T \to i \bullet, \#]$
$[S \to \bullet i, \#]$
$[S \to i \bullet, \#]$
$[E \to \bullet E{+}T, =]$
$[E \to E \bullet {+}T, =]$
$[E \to E{+} \bullet T, =]$
$[E \to E{+}T \bullet, =]$
$[E \to \bullet T, =]$
$[E \to T \bullet, =]$
$[T \to \bullet i, =]$
$[T \to i \bullet, =]$
$[E \to \bullet E{+}T, +]$
$[E \to E \bullet {+}T, +]$
$[E \to E{+} \bullet T, +]$
$[E \to E{+}T \bullet, +]$
$[E \to \bullet T, +]$
$[E \to T \bullet, +]$
$[T \to \bullet i, +]$
$[T \to i \bullet, +]$

正準 LR(1) 集成

I_0 : $[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]$
$[S \to \bullet E = E, \#]$
$[S \to \bullet i, \#]$
$[E \to \bullet E + T, = /+]$
$[E \to \bullet T, = /+]$
$[T \to \bullet i, = /+]$

I_1 : $[S' \to S \bullet \#, \varepsilon]$

I_2 : $[S \to E\bullet = E, \#]$
$[E \to E \bullet + T, = /+]$

I_3 : $[E \to T\bullet, = /+]$

I_4 : $[S \to i\bullet, \#]$
$[T \to i\bullet, = /+]$

I_5 : $[S \to E = \bullet E, \#]$
$[E \to \bullet E + T, \#/+]$
$[E \to \bullet T, \#/+]$
$[T \to \bullet i, \#/+]$

I_6 : $[E \to E + \bullet T, = /+]$
$[T \to \bullet i, = /+]$

I_7 : $[S \to E = E\bullet, \#]$
$[E \to E \bullet + T, \#/+]$

I_8 : $[E \to E + T\bullet, = /+]$

I_9 : $[T \to i\bullet, = /+]$

I_{10} : $[E \to E + \bullet T, \#/+]$
$[T \to \bullet i, \#/+]$

I_{11} : $[E \to E + T\bullet, \#/+]$

I_{12} : $[T \to i\bullet, \#/+]$

I_{13} : $[E \to T\bullet, \#/+]$

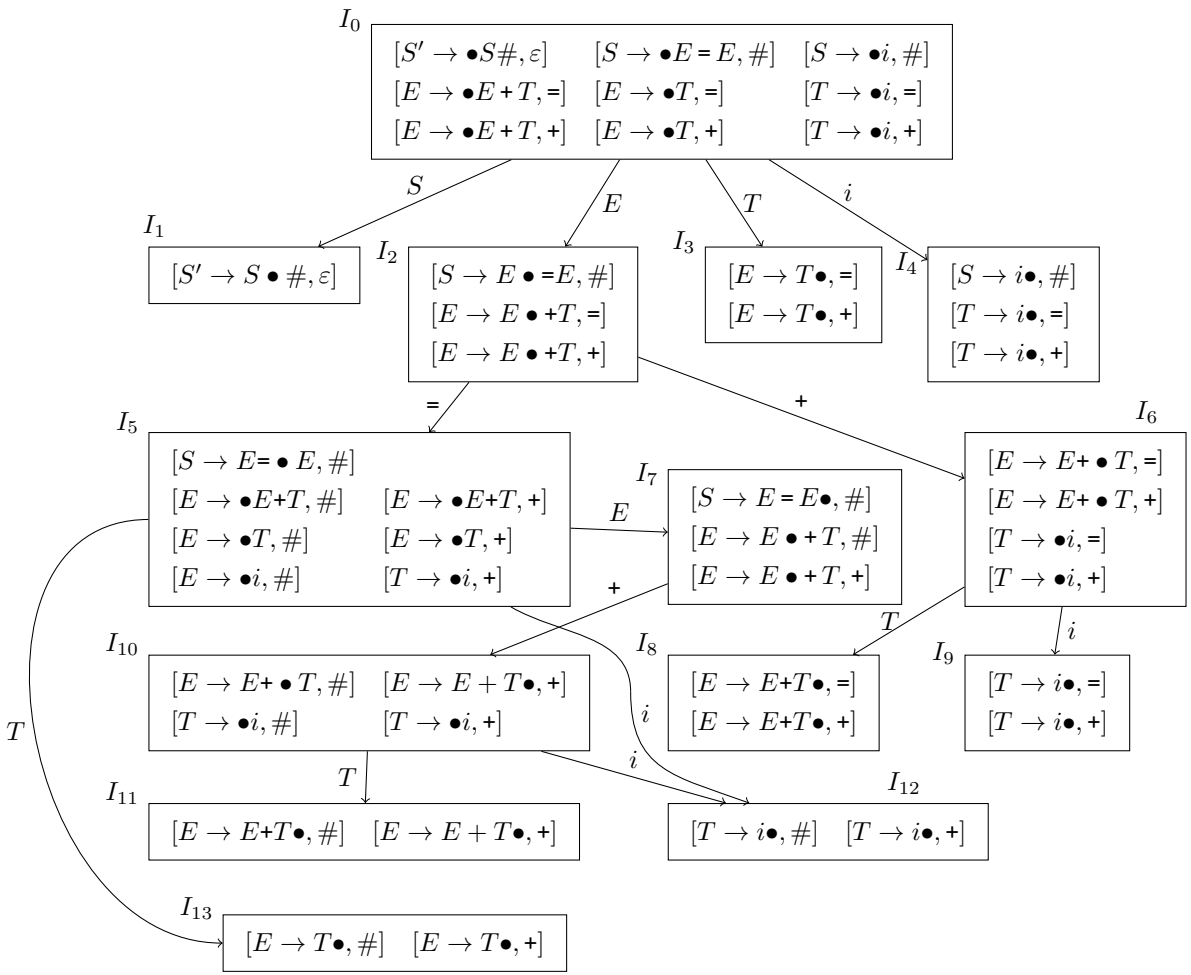
$$[N \to \alpha, a_1/a_2/\cdots/a_n]$$
$$=[N \to \alpha, a_1], [N \to \alpha, a_2] \cdots, [N \to \alpha, a_n]$$

I_i の構成：

$[A \to \alpha \bullet B\beta, a] \in I_i$ $b \in First_1(\beta a), B \to \gamma$ **に対して** $[B \to \gamma, b]$ **を** I_i **に追加**

正準 LR(1) **集成を作成し、**LR(1) **遷移系を生成**

$G_=$ の LR(1) 遷移系


I_0
$[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]$ $[S \to \bullet E = E, \#]$ $[S \to \bullet i, \#]$
$[E \to \bullet E + T, =]$ $[E \to \bullet T, =]$ $[T \to \bullet i, =]$
$[E \to \bullet E + T, +]$ $[E \to \bullet T, +]$ $[T \to \bullet i, +]$
S
E
T
i
I_1
$[S' \to S \bullet \#, \varepsilon]$
I_2
$[S \to E \bullet = E, \#]$
$[E \to E \bullet + T, =]$
$[E \to E \bullet + T, +]$
I_3
$[E \to T\bullet, =]$
$[E \to T\bullet, +]$
I_4
$[S \to i\bullet, \#]$
$[T \to i\bullet, =]$
$[T \to i\bullet, +]$
=
+
I_5
$[S \to E= \bullet E, \#]$
$[E \to \bullet E+T, \#]$ $[E \to \bullet E+T, +]$
$[E \to \bullet T, \#]$ $[E \to \bullet T, +]$
$[E \to \bullet i, \#]$ $[T \to \bullet i, +]$
I_6
$[E \to E+ \bullet T, =]$
$[E \to E+ \bullet T, +]$
$[T \to \bullet i, =]$
$[T \to \bullet i, +]$
I_7
$[S \to E = E\bullet, \#]$
$[E \to E \bullet + T, \#]$
$[E \to E \bullet + T, +]$
E
+
I_8
$[E \to E+T\bullet, =]$
$[E \to E+T\bullet, +]$
T
I_9
$[T \to i\bullet, =]$
$[T \to i\bullet, +]$
i
I_{10}
$[E \to E+ \bullet T, \#]$ $[E \to E + T\bullet, +]$
$[T \to \bullet i, \#]$ $[T \to \bullet i, +]$
T
i
i
I_{11}
$[E \to E+T\bullet, \#]$ $[E \to E + T\bullet, +]$
I_{12}
$[T \to i\bullet, \#]$ $[T \to i\bullet, +]$
I_{13}
$[E \to T\bullet, \#]$ $[E \to T\bullet, +]$

LR(1) 構文解析表の作成

$a \in \Sigma$ による遷移	Shift 動作
$A \in N$ による遷移	goto 表
マーカが最後の LR(1) 項	Reduce 動作

$G_=$ は LR(1) 構文解析可能

構文解析の過程を記録して違う状態とする

$G_=$ の LR(1) 構文解析表

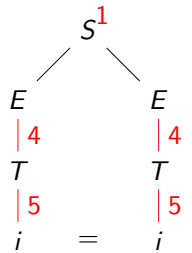
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	$s4$				1	2	3
1				acc			
2		$s5$	$s6$				
3		$r4$	$r4$				
4		$r5$	$r5$	$r2$			
5	$s12$					7	13
6	$s9$						8
7			$s10$	$r1$			
8		$r3$	$r3$				
9		$r5$	$r5$				
10	$s12$						11
11			$r3$	$r3$			
12			$r5$	$r5$			
13			$r4$	$r4$			

$G_=$ の LR(1) 構文解析

$P'_=$: (0) $S' \to S\#$ (1) $S \to E = E$ (2) $S \to i$ (3) $E \to E + T$ (4) $E \to T$ (5) $T \to i$

入力 $i = i\#$ に対する解析動作

$(I_0,$	$i = i\#,$	$\varepsilon)$	$\mathrm{Action}(0, i) = s4$
$\vdash (I_0 i I_4,$	$= i\#,$	$\varepsilon)$	$\mathrm{Action}(4, =) = r5, \mathrm{Goto}(0, T) = 3$
$\vdash (I_0 T I_3,$	$= i\#,$	$5)$	$\mathrm{Action}(3, =) = r4, \mathrm{Goto}(0, E) = 2$
$\vdash (I_0 E I_2,$	$= i\#,$	$54)$	$\mathrm{Action}(2, =) = s5$
$\vdash (I_0 E I_2 = I_5,$	$i\#,$	$54)$	$\mathrm{Action}(5, i) = s12$
$\vdash (I_0 E I_2 = I_5 i I_{12},$	$\#,$	$54)$	$\mathrm{Action}(12, \#) = r5, \mathrm{Goto}(5, T) = 13$
$\vdash (I_0 E I_2 = I_5 T I_{13},$	$\#,$	$545)$	$\mathrm{Action}(13, \#) = r4, \mathrm{Goto}(5, E) = 7$
$\vdash (I_0 E I_2 = I_5 E I_7,$	$\#,$	$5454)$	$\mathrm{Action}(7, \#) = r1, \mathrm{Goto}(0, S) = 1$
$\vdash (I_0 S I_1,$	$\#,$	$54541)$	$\mathrm{Action}(1, \#) = acc$
$\vdash (\mathrm{acc},$	$\varepsilon,$	$545410)$	



$\xrightarrow{postorder}$ 545410

LALR 構文解析

LR(1) の近似: 状態数は SLR(1) と同じくらいにする

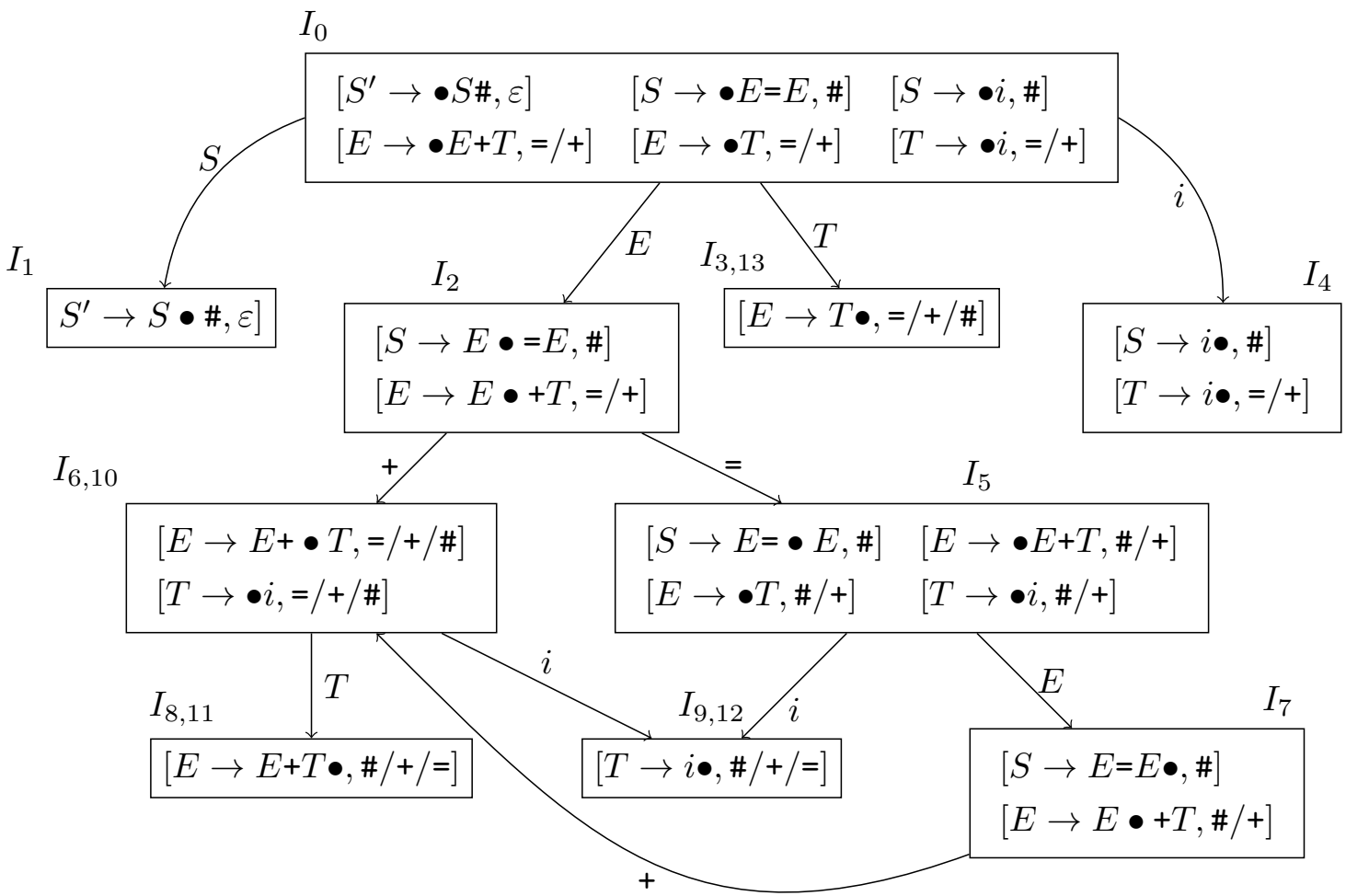
含まれる LR(0) 項が同じである LR(1) 状態は
$\Rightarrow$ 同じ状態にまとめる

$G_=$ の場合：I_3 と I_{13}、I_6 と I_{10}、I_8 と I_{11}、I_9 と I_{12} を統合

これで conflict が発生しなければ LALR(1) 構文解析可能

yacc(bison), sableCC の構文解析法
LR 遷移系は SLR と同等
還元するときは LR(1) 項の先読み情報を使う=文脈に依存した還元情報

$G_=$ の LALR(1) 遷移系

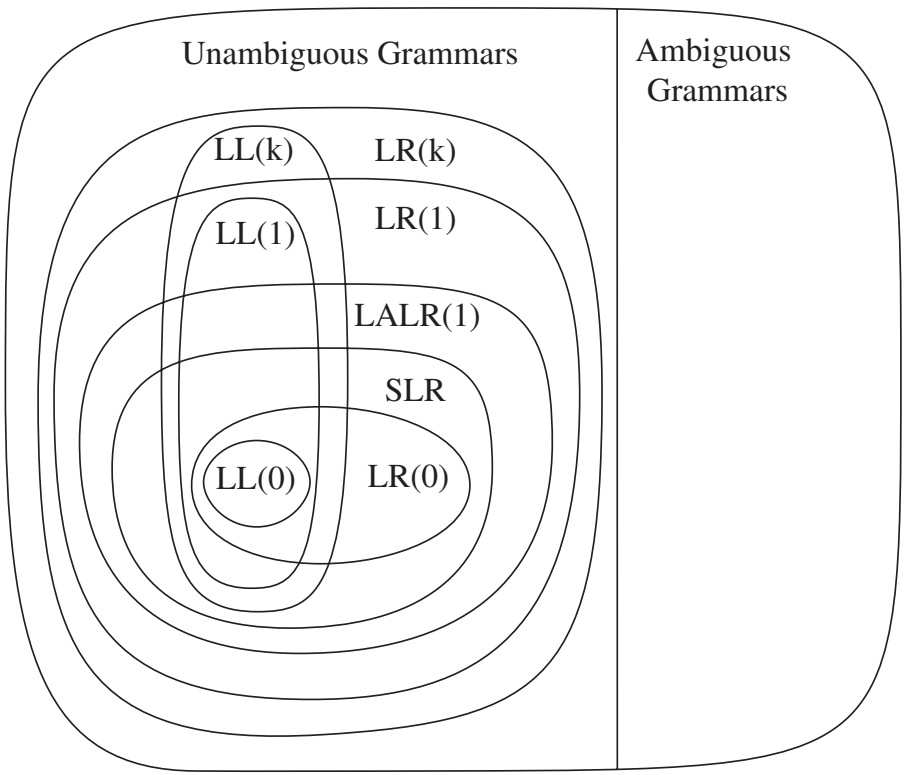

I_0
$[S' \to \bullet S\#, \varepsilon]$ $[S \to \bullet E{=}E, \#]$ $[S \to \bullet i, \#]$
$[E \to \bullet E{+}T, =/+]$ $[E \to \bullet T, =/+]$ $[T \to \bullet i, =/+]$
S
E
T
i
I_1
$S' \to S \bullet \#, \varepsilon]$
I_2
$[S \to E \bullet {=}E, \#]$
$[E \to E \bullet {+}T, =/+]$
$I_{3,13}$
$[E \to T\bullet, =/+/\#]$
I_4
$[S \to i\bullet, \#]$
$[T \to i\bullet, =/+]$
$I_{6,10}$
$[E \to E{+} \bullet T, =/+/\#]$
$[T \to \bullet i, =/+/\#]$
I_5
$[S \to E{=} \bullet E, \#]$ $[E \to \bullet E{+}T, \#/+]$
$[E \to \bullet T, \#/+]$ $[T \to \bullet i, \#/+]$
$I_{8,11}$
$[E \to E{+}T\bullet, \#/+/=]$
$I_{9,12}$
$[T \to i\bullet, \#/+/=]$
I_7
$[S \to E{=}E\bullet, \#]$
$[E \to E \bullet {+}T, \#/+]$

$G_=$ の LALR(1) 構文解析表

	action				goto		
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	s4				1	2	(3,13)
1				acc			
2		s5	s(6,10)				
(3,13)		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r2			
5	s(9,12)					7	(3,13)
(6,10)	s(9,12)						(8,11)
7			s(6,10)	r1			
(8,11)		r3	r3	r3			
(9,12)		r5	r5	r5			

$G_=$ は LALR(1) 構文解析可能である。

構文のクラスわけ



(“Tiger book” **より**)

LL(1) と LALR(1)

LL(1) ではあるが LALR(1) でない文法

$$\left\{\begin{array}{ll} 1: & S \to (X \\ 2: & S \to E] \\ 3: & S \to F) \\ 4: & X \to E) \end{array}\right.\quad\left.\begin{array}{ll} 5: & X \to F] \\ 6: & E \to A \\ 7: & F \to A \\ 8: & A \to \varepsilon \end{array}\right\}$$

LALR(1) であるが LL(1) でない文法

$$\left\{\begin{array}{ll} 1: & S \to A\mathrm{a} \\ 2: & S \to \mathrm{b}A\mathrm{c} \\ 3: & S \to B\mathrm{c} \end{array}\right.\quad\left.\begin{array}{ll} 4: & S \to \mathrm{b}B\mathrm{a} \\ 5: & A \to \mathrm{d} \\ 6: & B \to \mathrm{d} \end{array}\right\}$$

演算子順位法

$$G_{Exp} = \langle \{E\}, \{+, -, *, /, (,), i, n\}, P, E \rangle$$

$$P = \left\{ \begin{array}{ll} E \to E + E, & E \to E - E, \\ E \to E * E, & E \to E/E, \\ E \to (E), & E \to i, \\ E \to n & \end{array} \right\}$$

	i	n	$+$	$-$	$*$	$/$	$\#$
i			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
n			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$+$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$-$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$*$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$/$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	acc

$op_1 \ll op_2$：op_2 を op_1 よりも先に還元する

一番優先順位の高い演算子から還元する

演算子順位構文表

	i, n	$+, -$	$*, /$	$($	$)$	$\#$
i, n		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$+, -$	$\ll$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$*, /$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$($	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$==$	
$)$		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	acc

ハンドル：$\ll$ と $\gg$ で囲まれた部分

還元して非終端記号に置き換える

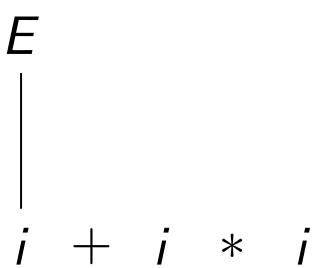
例 4.5

$\#i + i * i\#$ $\quad$ $\#\ll i \gg + \ll i \gg * \ll i \gg \#$

$i \quad + \quad i \quad * \quad i$

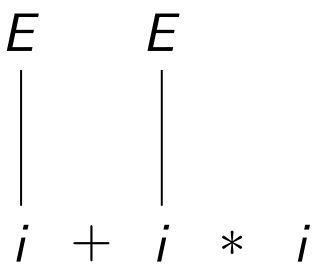
例 4.5

$\#E + i * i\#$ $\quad$ $\# \ll + \underline{\ll i \gg} * \ll i \gg \#$



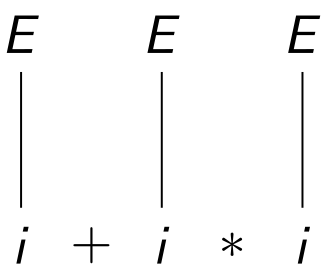
例 4.5

$\#E + E * i\#$ $\quad$ $\#\ll + \ll *\underline{\ll i \gg}\#$



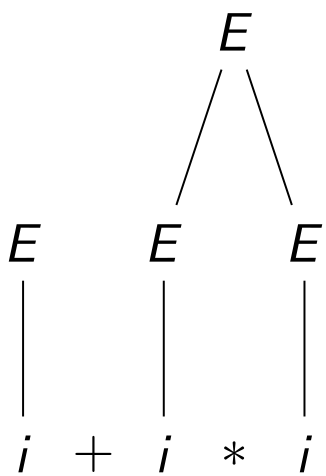
例 4.5

$\#E + E * E\#$ $\quad\quad$ $\# \ll + \underline{\ll * \gg} \#$



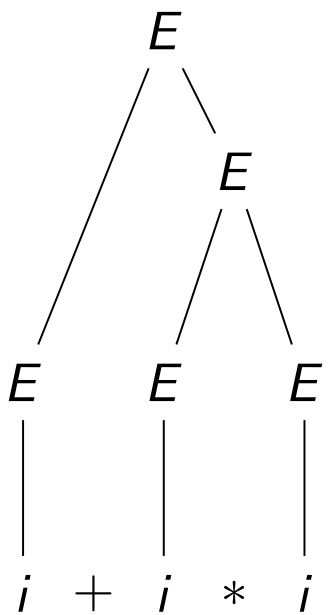
例 4.5

$\#E + E\#$ $\#\ll + \gg\#$



例 4.5

$\#E\#$ $\#\#$



例 4.5 (括弧を含む式)

$\#(i+i)*i\#$ $\quad\quad$ $\#\ll(\ll i\gg+\ll i\gg)\gg*\ll i\gg\#$

$(\quad i\quad +\quad i\quad)\quad *\quad i$

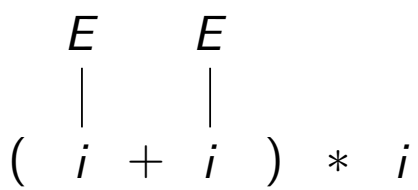
例 4.5 (括弧を含む式)

$\#(E + i) * i\#$ $\quad\quad$ $\# \ll (\ll + \underline{\ll i \gg}) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{ccccccc} & & E & & & & \\ & & | & & & & \\ (& i & + & i &) & * & i \end{array}$$

例 4.5 (括弧を含む式)

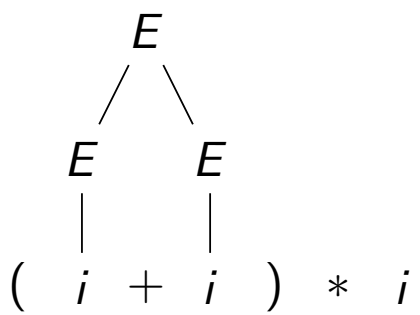
$\#(E + E) * i\#$ $\quad$ $\# \ll (\ll + \gg) \gg * \ll i \gg \#$



例 4.5 (括弧を含む式)

$\#(E) * i\#$

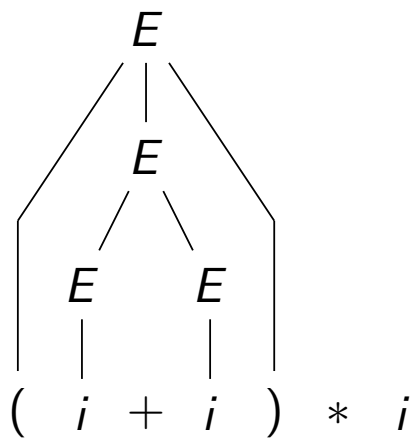
$\#\ll (==) \gg * \ll i \gg \#$



例 4.5 (括弧を含む式)

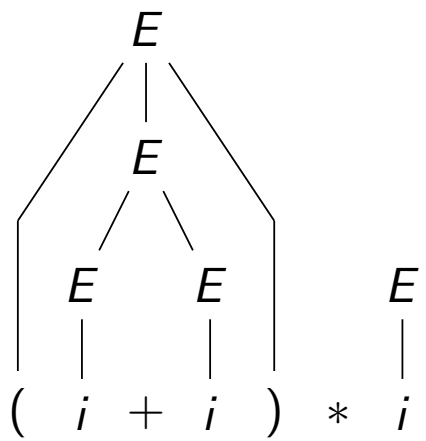
$\#E * i\#$

$\# \ll * \underline{\ll i \gg} \#$



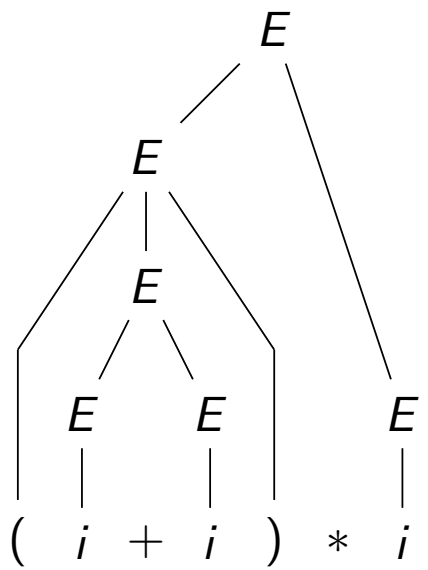
例 4.5 (括弧を含む式)

$\#E * E\#$ $\#\ll * \gg\#$



例 4.5 (括弧を含む式)

$\#E\#$ $\#\#$



構文エラー表示と誤り回復

$w \notin L(G)$ の場合は実行する必要はない．

構文解析時に構文解析表の空欄に至った場合エラーが発生．

ユーザーに対してエラーの原因を提示して，修正を促す．

- 正しい構文解析が可能な修正を最小限行う．
  文法が限定される．修正が限定的でないと難しい．(スコアで提示するなどの方法はコストが大きいため，あまり用いられない)
- パニックモードに入り，特定の分離記号 (デリミター) まで読みとばす．}や; など．

回復することによって複数のエラーを指摘することが可能になる．２つめ以降は回復に依存

yacc/lex を用いた構文解析

- yacc(yet another compiler compiler) (**または** bison)
  CF **文法から構文解析を実行する** PDT **を自動生成.**

